

# Tomás David Navarro Múnera

INGENIERO DEVOPS · INVESTIGADOR DE SEGURIDAD

☎ (+57) 300-552-9391 / (+1) 579-423-5441 | ✉ tomas-navarro@hotmail.com | 📱 tdnavarrom | 🌐 Tomás-David-Navarro-Múnera

## Perfil

Ingeniero DevOps e Investigador de Seguridad, graduado de una Maestría en Seguridad de Sistemas de Información en la Universidad Concordia, con un enfoque de investigación en seguridad de contenedores. Con experiencia en la automatización y protección de infraestructura AWS mediante Terraform, Ansible, Docker y Kubernetes, e investigación de ataques al kernel y entre contenedores como Estudiante de Investigación de Posgrado financiado por Mitacs en el NSERC/Ericsson IRC en Seguridad SDN/NFV. Ingeniero en Ciencias de la Computación de la Universidad EAFIT, con un interés creciente en la seguridad ofensiva, desarrollado mediante competencias CTF y pruebas de penetración prácticas.

## Educación

### Universidad Concordia

M.A.Sc. EN SEGURIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Montreal, Quebec, Canadá

May. 2023 - Ago. 2026

### Universidad EAFIT

INGENIERÍA EN CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN, GPA: 4.28/5

Medellín, Colombia

Ene. 2018 - Dic. 2022

## Experiencia

### Universidad Concordia

ESTUDIANTE DE INVESTIGACIÓN DE POSGRADO - NSERC/ERICSSON IRC EN SEGURIDAD SDN/NFV

Montreal, Quebec, Canadá · Híbrido

May. 2023 - Ago. 2026

- Seleccionado para una pasantía de investigación Mitacs Accelerate (Sep. - Dic. 2023) con Ericsson.
- Uso de Docker y Podman para pruebas de vulnerabilidades y exploits entre contenedores.
- Uso de eBPF para la detección de ataques al kernel y soluciones de mitigación.
- Investigación de ataques al kernel y entre contenedores.

### Pyxis SAS

INGENIERO DEVOPS

Medellín, Colombia

May. 2022 - Mar. 2023

- Uso de Terraform y Terragrunt para la construcción y despliegue de IaaS en AWS.
- Uso de Ansible como herramienta de automatización para el despliegue y configuración de herramientas de servidor.
- Configuración y redes de AWS para alta disponibilidad y alta escalabilidad en aplicaciones.
- Uso de Docker para la configuración de entornos y despliegue de aplicaciones en AWS.

### Empresas Públicas de Medellín

PASANTE DE CIENCIA DE DATOS

Medellín, Colombia

Ago. 2021 - Feb. 2022

- Uso de lenguajes de programación para ciencia de datos [Python, Matlab, R].
- Construcción de modelos de Machine Learning para pronóstico hidrológico.
- Análisis de datos de los resultados de los modelos.
- Construcción de una herramienta de WebScraping para extraer datos de XM.com.co.
- Construcción de una herramienta conectora de API para obtener datos de XM.com.co y analizarlos.

### Universidad EAFIT, Centro de Supercómputo Apolo

ASISTENTE DE INVESTIGACIÓN

Medellín, Colombia

Sep. 2019 - Jun. 2021

- Administración de sistemas Linux, revisión de paquetes en busca de vulnerabilidades.
- Despliegue de aplicaciones web privadas en Docker para asegurar el clúster.
- Creación del script "generador de módulos LMOD" para el uso de aplicaciones [Bash].
- Uso de Ansible y Vagrant como herramientas de automatización para el despliegue y configuración de herramientas de servidor.
- Instalación de aplicaciones HPC para los usuarios del clúster.

## Publicaciones

### KubeBPF: eBPF-Based In-Kernel Machine Learning Approach for Detecting and Mitigating Abstract Resource Attacks for Containers

TESIS DE M.A.SC. · UNIVERSIDAD CONCORDIA

Ago. 2026

Aceptada

### CONnecting The EXtra doTS (CONTEXTS): Correlating External Information about Points of Interest for Attack Investigation

SAREH MOHAMMADI, HUGO KERMABON-BOBINNEC, AZADEH TABIBAN, LINGYU WANG, **TOMÁS NAVARRO MÚNERA**, YOSR

JARRAYA

IEEE S&P 2025

Aceptado

## Habilidades

**DevOps** AWS, Docker, Vagrant, Linux, eBPF, Ansible, Kubernetes, Terraform, Terragrunt

**Back-end** Laravel, Django, REST API

**Front-end** Bootstrap, HTML5

**Programación** Python, JAVA, LaTeX, C++, C, PHP, R, Matlab, GTK3

**Idiomas** Español (Nativo), Inglés (Fluido), Francés (Básico)

## Actividades Extracurriculares

### Diversos CTFs

PARTICIPANTE

- Participación en los CTFs NorthSec 2024 y NorthSec 2025.
- Participación en los CTFs PolyPwn 2025 y 2026 (Tercer lugar en la edición 2026).
- Participación en el CTF @Hack 2024.

Montreal, Canadá

Feb. 2024 - Presente

### AtHack CTF

ORGANIZADOR DE ATHACK

- Ayudé a organizar el evento CTF @Hack, en el que participaron más de 300 personas.
- Brindé apoyo a los participantes en los retos.

Montreal, Canadá

Feb. 2025

## Cursos y Certificados

### Fundamentos de Cloud y DevOps. Herramientas de nube y automatización.

CERTIFICADO

EPAM Learning

Abr. 2025

### AWS Certified Cloud Practitioner

CERTIFICADO

Amazon Web Services

May. 2023

### Complete Ethical Hacking Bootcamp 2022: Zero to Mastery

CERTIFICADO

Udemy

Jun. 2022

### DevOps in the Cloud with Terraform, Ansible, and Jenkins

CERTIFICADO

Udemy

Jun. 2022

- Despliegue de Grafana y Prometheus en instancias EC2 utilizando las herramientas DevOps Terraform, Ansible y Jenkins.